



LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ	NIM	2555201009
Kelas	PBO KELAS A	Tanggal	01-10-2026
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

- Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.
 - periksa_pbo.py: Memeriksa kepatuhan terhadap standar dan aturan dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO).
 - mypy: Memeriksa ketepatan tipe data berdasarkan anotasi tipe (*type annotations*).
 - pytest: Memeriksa kebenaran fungsionalitas program melalui pengujian otomatis (*unit test*).

- Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena program yang berjalan dengan benar belum tentu memenuhi semua aturan mutu. Program juga harus mengikuti aturan PBO, memiliki anotasi tipe yang sesuai, dan lolos pengujian.

- Kode PBO-001 berbunyi “kode berjalan di tingkat modul”. Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Artinya, ada kode yang langsung dijalankan ketika modul diimpor, misalnya perintah untuk membuat objek atau menjalankan program di luar fungsi. Cara memperbaikinya adalah memindahkan kode tersebut ke dalam fungsi, lalu memanggil fungsi utama menggunakan `if __name__ == "__main__":`

- Mengapa folder `src/model` tidak boleh memuat perintah `print`?

Karena `src/model` berisi kelas yang bertugas menyimpan data dan menyediakan perilaku melalui method. Perintah `print` sebaiknya diletakkan di program utama agar kelas dapat digunakan kembali tanpa langsung menampilkan keluaran ke layar.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

1. Pesan error yang muncul:

`TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given`

2. Mengapa Python menganggap ada 2 argumen, padahal kita hanya memberikan 1?

Karena method `biaya_sewa()` tidak memiliki parameter `self`. Ketika method dipanggil melalui objek `alat`, Python otomatis mengirimkan objek tersebut sebagai argumen pertama. Kemudian angka 3 menjadi argumen kedua. Akibatnya, Python menerima 2 argumen, padahal method hanya menyediakan 1 parameter.

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Tarif harian Traktor berubah dari Rp150.000 menjadi -Rp5.000 per hari.
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	Jika dihitung untuk 3 hari, biaya sewanya adalah: $\text{Rp-5.000} \times 3 = \text{-Rp15.000}$
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak. Python tidak memberikan peringatan karena atribut <code>_tarif_harian</code> masih bisa diubah langsung dari luar kelas. Tanda garis bawah (<code>_</code>) hanya menjadi konvensi bahwa atribut tersebut sebaiknya dianggap sebagai atribut internal, bukan larangan mutlak untuk mengaksesnya.
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan bisa diketahui ketika penyewa atau petugas melihat tagihan dan menemukan biaya sewa bernilai negatif. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan kerugian pada usaha penyewaan alat pertanian.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
---------	----------

periksa pbo.py --profil p02	Hasil: LOLOS . Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek. Pemeriksa menemukan 2 kelas dan memeriksa 5 berkas.
mypy	Hasil: LOLOS . Pesan yang muncul adalah Success: no issues found in 5 source files, yang berarti tidak ditemukan masalah tipe data pada lima berkas sumber yang diperiksa.
pytest	Hasil: LOLOS. Sebanyak 6 pengujian berhasil dijalankan, terdiri dari 3 pengujian kelas Penyewa dan 3 pengujian kelas AlatTani, dengan hasil 6 passed. Kesimpulan: Ketiga gerbang mutu berhasil dilewati untuk pemeriksaan P02 yang dilakukan. Pengujian pytest dijalankan khusus pada folder tests, bukan seluruh repositori.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: _____

AHMAD RIDHO

RAFIQ HILMI

REYHAN PRATAMA

MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe

Penjelasan Kelas Keramba

Kelas Keramba digunakan untuk menyimpan data keramba budidaya ikan patin, yaitu kode keramba, luas keramba dalam meter persegi, dan jumlah benih ikan.

Method estimasi_panen() digunakan untuk menghitung perkiraan berat panen ikan dalam kilogram. Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan jumlah benih, tingkat kelangsungan hidup ikan, dan berat rata-rata ikan.

Tingkat kelangsungan hidup dijadikan parameter method karena nilainya dapat berbeda pada setiap perhitungan. Nilai default 0,8 digunakan sebagai perkiraan tingkat kelangsungan hidup sebesar 80%, sedangkan berat rata-rata ikan menggunakan nilai default 0,5 kg.

C.2 Dua pertanyaan perancangan

C.2. Mengapa tingkat kelangsungan hidup dijadikan parameter method, bukan atribut kelas?

Tingkat kelangsungan hidup ikan dijadikan parameter method karena persentasenya dapat berbeda pada setiap perhitungan panen. Dengan menjadikannya parameter, kita dapat menggunakan nilai yang berbeda tanpa harus mengubah atribut keramba.

Nilai default 0,8 atau 80% digunakan sebagai perkiraan awal jika tidak ada nilai lain yang diberikan.

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter `tingkat_kelangsungan_hidup` layak diberi nilai default sebesar 0.8 atau 80%, karena dapat digunakan sebagai perkiraan awal jika belum ada data tingkat kelangsungan hidup ikan yang pasti. Nilai tersebut juga bisa diubah saat method dipanggil sesuai kondisi budidaya. Dengan begitu, perhitungan tetap bisa dilakukan tanpa harus selalu memasukkan nilai parameter tersebut.

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Tingkat kelangsungan hidup sebaiknya menjadi parameter method karena nilainya dapat berubah sesuai kondisi budidaya, seperti kualitas air dan perawatan ikan. Dengan menjadikannya parameter, kita bisa menggunakan nilai yang berbeda setiap kali menghitung estimasi panen tanpa harus mengubah data atribut keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP**1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method.**

Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menurut saya, cara tersebut membuat data di dalam objek menjadi lebih aman dan terkontrol. Pengguna tidak bisa langsung mengambil atau mengubah data dari luar kelas, tetapi harus menggunakan method yang sudah disediakan. Dengan begitu, proses pengolahan data menjadi lebih teratur dan mengurangi kemungkinan data diubah secara sembarangan.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.?

Hal yang masih belum saya pahami adalah bagaimana cara mengatur agar atribut dalam sebuah class tetap aman tetapi masih bisa diubah ketika memang diperlukan. Pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pertemuan 3 adalah: **Bagaimana cara membuat method yang dapat mengubah nilai atribut dengan aman tanpa memberikan akses langsung dari luar class?**

Paraf/ asisten dosen	Mahasiswa